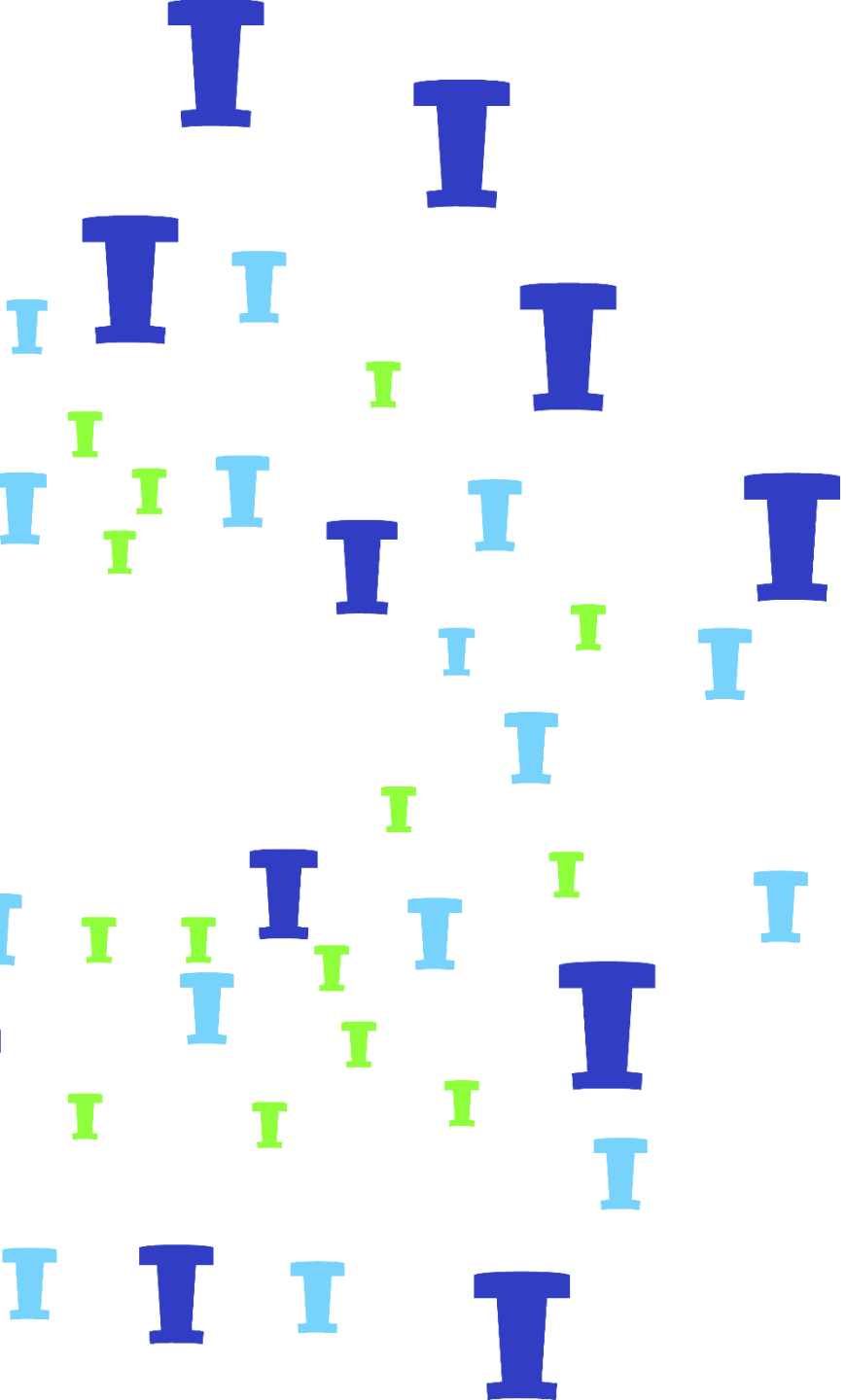


Universidad icesi

Proyecto I de Innovación Tecnológica

en Inteligencia Artificial

Santiago de Cali, 2025



Universidad ICESI

1. Generalidades del curso
2. Proyectos a desarrollar
3. Lineamientos generales
4. Aspectos relevantes a tener en cuenta

Generalidades del curso

Programa	**Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada**
Periodo Académico	2025-2
Grupo	1
NRC	
Nombre de la asignatura	Proyecto I de Innovación Tecnológica en Inteligencia Artificial
Código de la asignatura	
Intensidad horaria	24 Horas
Intensidad semanal[1]	
Créditos[1]	2
Docente(s)	Milton Orlando Sarria Paja, Gabriel Tamura, Daniel Osorio

Generalidades del curso

Este es un curso de síntesis y aplicación integrada de los conocimientos adquiridos en cursos relacionados con análisis, preparación de datos y aprendizaje automático.





Generalidades del curso

C.1.: Comunicación efectiva: Comunicarse adecuadamente usando el mensaje, canales y medios apropiados al contexto y audiencia objetivo.

RA.1.1: Desarrollar una estrategia de comunicación escrita ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

RA.1.2: Desarrollar una estrategia de comunicación oral ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

C.2.: Ética y responsabilidad social: Actuar en la práctica profesional teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social.

RA.2.1: Decidir de manera ética previo al desarrollo de sus acciones, considerando los impactos que estas puedan generar.

C.3. Solución de problemas: Solucionar problemas complejos usando pensamiento sistémico e información relevante.

RA.3.1: Examinar problemas complejos aplicando el pensamiento sistémico y plantear soluciones basadas en conocimiento e información relevante.

Generalidades del curso

C.4. Competencia profesional: Aplicar distintos métodos para construir modelos de aprendizaje automático a partir de la identificación de patrones, cuyos resultados permitan apoyar la toma de decisiones en una organización.

RA.4.1: Seleccionar y aplicar algoritmos de aprendizaje automático adecuados para resolver problemas específicos en diferentes áreas de una organización.

RA.4.2: Desarrollar un modelo de Aprendizaje Automático adecuado para resolver problema específico con técnicas apropiadas y a partir de un conjunto de datos dado.

RA.4.2: Implementar modelos de aprendizaje automático que generen resultados interpretables para apoyar la toma de decisiones informada

Generalidades del curso

- **sábado, 27 de septiembre de 2025**
- **miércoles, 8 de octubre de 2025**
- **miércoles, 15 de octubre de 2025**
- **sábado, 1 de noviembre de 2025**
- **sábado, 8 de noviembre de 2025**
- **sábado, 29 de noviembre de 2025**

Generalidades del curso

- **Sesión 1**: Introducción y metodología de trabajo
  - Presentación de plantillas
  - Grupos de trabajo
  - Estructura del proyecto

- **Sesión 2 y 3**: Hitos de la IA y metodología ASUM-DM, presentaciones en grupos de los pasos en la metodología

- **Sesión 4 y 5:** Visión general de diferentes herramientas y ejemplo detallado de un proyecto - se aborda un caso práctico en el sector financiero

- **Sesión 6:** Realimentación de las entregas y observaciones finales

Generalidades del curso

- Formulación de preguntas SMART y construcción de árboles de problemas
- Extracción de datos y análisis exploratorio
- Entrenamiento y evaluación de modelos
- Comunicación efectiva en proyectos de análisis de datos

Lineamientos generales

1. Grupos de 3 a 5 estudiantes
2. Entregables:

Entregables	%
Reporte de la primera etapa del proyecto: análisis del problema, árbol de problemas, objetivos, estado del arte. Planeación y tareas.	20
Reporte de la segunda etapa del Proyecto: análisis exploratorio de datos, modelos de referencia, experimentos para probar hipótesis y validar soluciones potenciales	10
Reporte final del Proyecto: Reporte que incluya: introducción, metodología, resultados, discusiones, conclusiones y referencias. Presentación corta en un video de 10 minutos resaltando los aspectos relevantes del proyecto, hallazgos y conclusiones más importantes.	70

3. Evaluación y Retroalimentación: La evaluación se realiza según la rúbrica definida, considerando los resultados de aprendizaje propuestos para el cursos

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Definir el problema

Identificar el problema.

Enfocar el proyecto en una aplicación clara de IA.

¿Qué problema intenta resolver tu modelo?

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Universidad ICESI

Plantillas y herramientas

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Objetivos alcanzables

Establecer objetivos claros y realistas.

Priorizar metas medibles y específicas.

Evitar la sobrecarga de tareas en el primer semestre.

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Iteración constante

Trabajar en ciclos cortos: desarrollo, evaluación, ajuste.

Probar ideas rápidamente y aprender de los errores.

Flexibilidad para adaptar el proyecto a nuevas necesidades.

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Uso de datasets adecuados

Seleccionar datos relevantes.

Verificar la calidad y disponibilidad de los datos.

A veces, la preparación de datos es más importante que el modelo.

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Impacto y aplicabilidad

Reflexionar sobre el impacto en un contexto real.

¿Cómo beneficia tu proyecto a una persona o a una organización?

Asegurar la aplicabilidad clara y práctica de la solución.

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Documentación y presentación

Documentar todas las fases del proyecto.

Incluir análisis de datos, elección del modelo, resultados.

Preparar una presentación clara y estructurada para la sustentación.

Aspectos relevantes a tener en cuenta

Universidad ICESI

Ética en la IA

Considerar los posibles sesgos en los datos y el modelo.

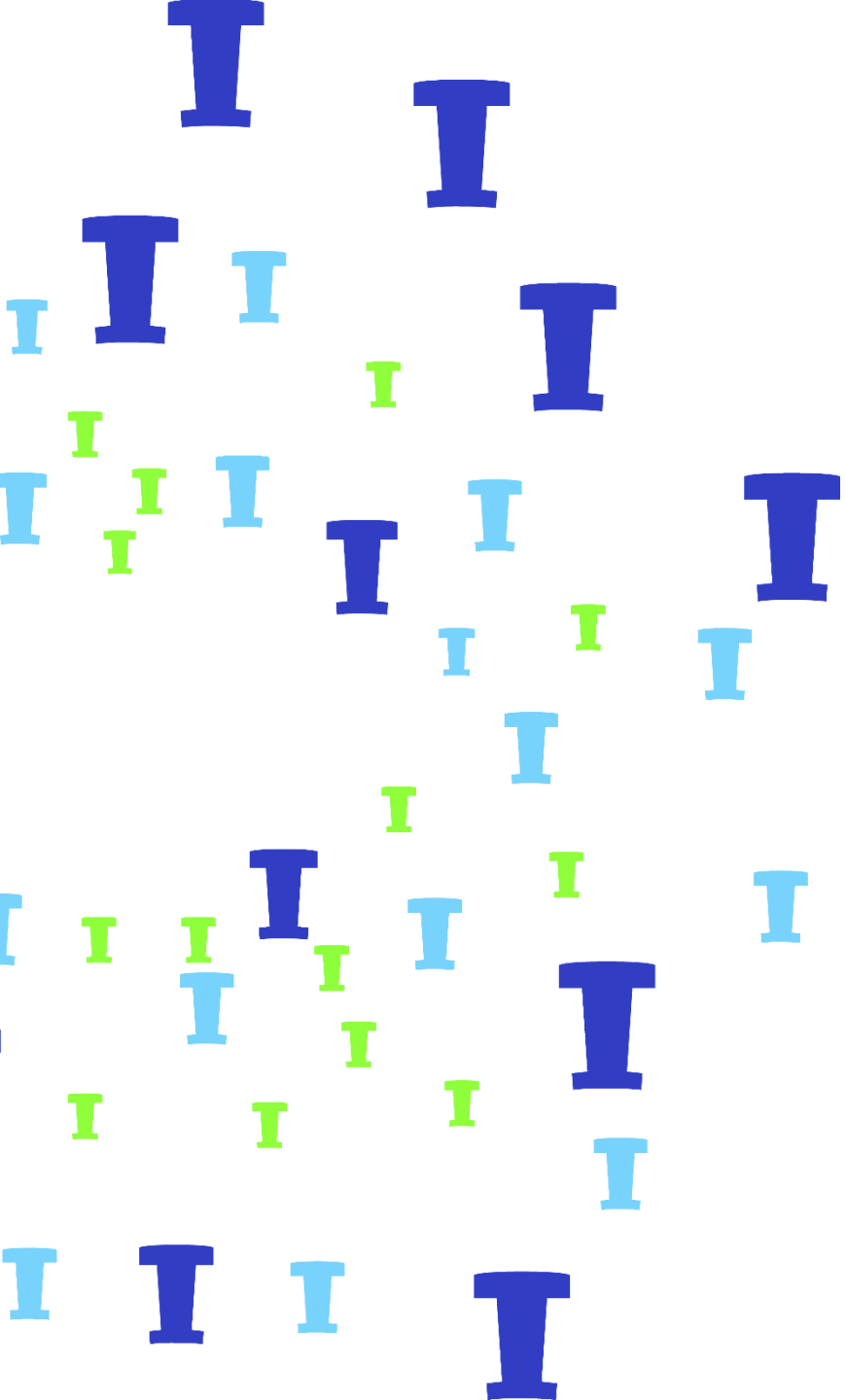
Analizar las implicaciones sociales y éticas del proyecto.

¿Qué impacto tiene tu proyecto en diferentes grupos sociales?

Actividad

Universidad ICESI





Universidad ICESI

¡Gracias!